Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: III.4 hỏi diện tích cả bốn cánh hoa nên đáp án 1200 cm² (nguồn chỉ tính một cánh 300 cm²); III.6 đề sửa thành T′(x) = −30/x (nhiệt độ giảm ra ngoài, khớp lời giải), đáp án 141.

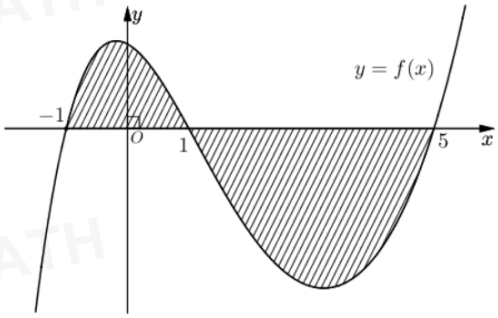
HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x), y=0, x=-1$ và $x=5$ như hình vẽ



Mệnh đề nào sau đây **đúng?**

A. $S=-\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x-\int_{1}^{5} f(x)\mathrm{d}x$.

B. $S=\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{5} f(x)\mathrm{d}x$.

C. $S=\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x-\int_{1}^{5} f(x)\mathrm{d}x$.

D. $S=-\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{5} f(x)\mathrm{d}x$.

Lời giải

Ta có: $S=\int_{-1}^{1}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{1}^{5}|f(x)|\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x-\int_{1}^{5} f(x)\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0$ và $x=3$.

A. e^3.

B. e^3-1.

C. e^2-1.

D. $e(e^2-1)$.

Lời giải

Chọn B

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0$ và $x=3$ là $S=\int_{0}^{3} e^x\mathrm{d}x=e^x\Big|_0^3=e^3-1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=3x^2+1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=2$ bằng

A. 8. **B.** 12. **C.** 10. **D.** 9.

Lời giải

Ta có: $S=\int_0^2\left|3x^2+1\right|\mathrm{d}x=\int_0^2\left(3x^2+1\right)\mathrm{d}x=\left(x^3+x\right)\Big|_0^2=10$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình phẳng D giới hạn với đường cong $y=\sqrt{x^2+1}$, trục hoành và các đường thẳng $x=0, x=1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

A. $V=2$. **B.** $V=\dfrac{4\pi}{3}$. **C.** $V=2\pi$. **D.** $V=\dfrac{4}{3}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Thể tích khối tròn xoay được tính theo công thức:

$$V=\pi\int_0^1\left(\sqrt{x^2+1}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^1\left(x^2+1\right)\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{x^3}{3}+x\right)\Big|_0^1=\frac{4\pi}{3}.$$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2^x$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\pi\int_0^2 2^x\mathrm{d}x$ **B.** $S=\int_0^2 2^x\mathrm{d}x$ **C.** $S=\pi\int_0^2 2^{2x}\mathrm{d}x$ **D.** $S=\int_0^2 2^{2x}\mathrm{d}x$

Lời giải

Chọn B

$S=\int_0^2\left|2^x\right|\mathrm{d}x=\int_0^2 2^x\mathrm{d}x$ (do $2^x>0, \forall x\in[0;2]$).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2x^2$, $y=-1$, $x=0$ và $x=1$ được tính bởi công thức nào sau đây?

A. $S=\pi\int_0^1\left(2x^2+1\right)\mathrm{d}x$. **B.** $S=\int_0^1\left(2x^2-1\right)\mathrm{d}x$. **C.** $S=\int_0^1\left(2x^2+1\right)^2\mathrm{d}x$. **D.** $S=\int_0^1\left(2x^2+1\right)\mathrm{d}x$.

Lời giải

Diện tích hình phẳng cần tìm là $S=\int_0^1\left|2x^2+1\right|\mathrm{d}x=\int_0^1\left(2x^2+1\right)\mathrm{d}x$ do $2x^2+1>0\ \forall x\in[0;1]$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\mathrm{e}^x$, $y=2$, $x=0$, $x=1$.

A. $S=4\ln 2+\mathrm{e}-5$. **B.** $S=4\ln 2+\mathrm{e}-6$. **C.** $S=\mathrm{e}^2-7$. **D.** $S=\mathrm{e}-3$.

Lời giải

Gọi S là diện tích cần tìm. Ta có $S=\int_0^1\left|e^x-2\right|\mathrm{d}x$.

Xét $\mathrm{e}^x-2=0\Leftrightarrow x=\ln 2$.

Bảng xét dấu e^x-2:

x	0		$\ln 2$		1
e^x-2		$-$	0	$+$	

Ta có $S=\int_0^1\left|\mathrm{e}^x-2\right|\mathrm{d}x=-\int_0^{\ln 2}\left(\mathrm{e}^x-2\right)\mathrm{d}x+\int_{\ln 2}^1\left(\mathrm{e}^x-2\right)\mathrm{d}x=\left(2x-\mathrm{e}^x\right)\Big|_0^{\ln 2}+\left(\mathrm{e}^x-2x\right)\Big|_{\ln 2}^1$

$=4\ln 2+\mathrm{e}-5$. Vậy $S=4\ln 2+\mathrm{e}-5$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+2x$, $y=x+6$ là

A. $S=\frac{59}{6}(đvdt)$. **B.** $S=\frac{256}{6}(đvdt)$. **C.** $S=\frac{125}{6}(đvdt)$. **D.** $S=\frac{65}{6}(đvdt)$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường cong là

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

$$x^2+2x=x+6$$
$$\Leftrightarrow x^2+x-6=0$$
$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-3 \\ x=2 \end{array}\right.$$

Suy ra $S=\int_{-3}^{2}\left|(x^2+2x)-(x+6)\right|\mathrm{d}x=\int_{-3}^{2}\left|x^2+x-6\right|\mathrm{d}x$

$$=\int_{-3}^{2}(-x^2-x+6)\mathrm{d}x=\left(-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+6x\right)\Big|_{-3}^{2}=\frac{125}{6}(dvdt).$$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{2x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=2$ bằng

A. $V=3\pi$. **B.** $V=2\pi$. **C.** $V=\frac{\pi}{2}$. **D.** $V=3$.

Lời giải

Thể tích khối tròn xoay: $V=\pi\int_{a}^{b}f^2(x)dx=\pi\int_{1}^{2}\left(\sqrt{2x}\right)^2dx=\pi\int_{1}^{2}2xdx=\pi x^2\Big|_{1}^{2}=4\pi-\pi=3\pi$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình (H) giới hạn bởi các đường $y=-x^2+2x$, trục hoành. Quay hình phẳng (H) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:

A. $\frac{496\pi}{15}$. **B.** $\frac{32\pi}{15}$. **C.** $\frac{4\pi}{3}$. **D.** $\frac{16\pi}{15}$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của (H) và trục hoành $-x^2+2x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=2 \end{array}\right.$.

Thể tích khối tròn xoay cần tìm là

$$V=\pi\int_{0}^{2}\left(-x^2+2x\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_{0}^{2}\left(x^4-4x^3+4x^2\right)\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{x^5}{5}-x^4+\frac{4}{3}x^3\right)\Big|_{0}^{2}=\frac{16\pi}{15}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)=x^2-4x+3$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1; x=3$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành bằng

A. $\frac{16\pi}{15}$. **B.** $\frac{16}{15}$. **C.** $\frac{4\pi}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành là:

$$V=\pi\int_1^3\left[x^2-4x+3\right]^2dx=\pi\int_1^3\left[x^4-5x^3+19x^2-12x+9\right]dx=\frac{16\pi}{15}\ (\text{đvtt}).$$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=2x-x^2$, $y=0$. Quay (H) quanh trục hoành tạo thành khối tròn xoay có thể tích là

A. $\int_0^2\left(2x-x^2\right)dx$ **B.** $\pi\int_0^2\left(2x-x^2\right)^2dx$ **C.** $\int_0^2\left(2x-x^2\right)^2dx$ **D.** $\pi\int_0^2\left(2x-x^2\right)dx$

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Theo công thức ta chọn $V=\pi\int_0^2\left(2x-x^2\right)^2dx$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}, y=2e^x$ và hai đường thẳng $x=0, x=4$.

a) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=4$ là $S=\pi\int_0^4 xdx$.

b) Gọi V là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=2e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=4$ khi quay quanh trục Ox. Khi đó, $V=2\pi\left(e^8-1\right)$

c) Diện tích của hình H là $S_H=2e^4-\frac{16}{3}$.

d) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình H khi quay quanh trục Ox là $2\pi\left(e^8-5\right)$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Sai

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=4$ là $S=\int_0^4 \sqrt{x}dx$.

b) Đúng

Gọi V là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=2e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=4$ khi quay quanh trục Ox.

Khi đó, $V=\pi\int_0^4\left(2e^x\right)^2dx=\pi\int_0^4 4e^{2x}dx=2\pi e^{2x}\Big|_0^4=2\pi\left(e^8-1\right)$

c) Sai

Diện tích của hình H là $S_H=\int_0^4\left|2e^x-\sqrt{x}\right|dx=\int_0^4\left(2e^x-\sqrt{x}\right)dx=\left(2e^x-\frac{2}{3}x\sqrt{x}\right)\Big|_0^4=2e^4-\frac{22}{3}$.

(Vì $2e^x-\sqrt{x}>0, \forall x\in[0;4]$)

d) Đúng

Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình H khi quay quanh trục Ox là

$V=\pi\int_0^4\left|\left(2e^x\right)^2-\left(\sqrt{x}\right)^2\right|dx=\pi\int_0^4\left|4e^{2x}-x\right|dx=\pi\int_0^4\left(4e^{2x}-x\right)dx=\pi\left(2e^{2x}-\frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^4=2\pi\left(e^8-5\right)$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=\sqrt{x}$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x=0, x=4$.

a) Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là $\int_0^4\sqrt{x}dx$.

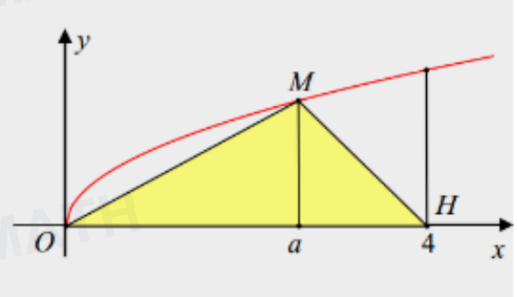
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Diện tích hình phẳng (H) là $\frac{19}{6}$.

c) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}$, $x=0, x=4$ và trục hoành Ox là 8π.

d) Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quanh hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sqrt{x}$, $x=0, x=4$ và trục Ox. Đường thẳng $x=a(0<a<4)$ cắt đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}$ tại M.



Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác MOH quanh trục Ox. Biết rằng $V=2V_1$. Khi đó $a=3$.

Lời giải

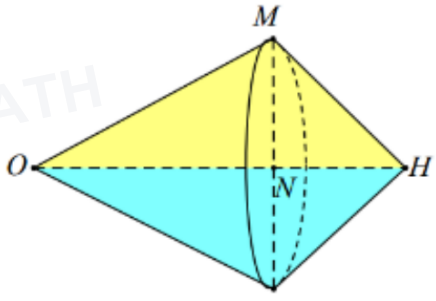
a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Ta có $S=\int_0^4 \sqrt{x}dx$. Vậy a) Đúng.

b) $S=\int_0^4 \sqrt{x}dx=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_0^4=\frac{16}{3}$. Vậy b) Sai

c) Ta có $V=\pi\int_0^4\left(\sqrt{x}\right)^2dx=\pi\int_0^4 xdx=8\pi$. Vậy c) Đúng

d) $V=\pi\int_0^4\left(\sqrt{x}\right)^2dx=\pi\int_0^4 xdx=8\pi\Rightarrow V_1=\frac{V}{2}=4\pi$



Tam giác MOH quanh trục Ox tạo nên hai khối nón chung đáy. Gọi N là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Suy ra $r=MN=y_M=y(a)=\sqrt{a}$.

$\Rightarrow V_1=\frac{1}{3}.OH.\pi.r^2=\frac{1}{3}.4.\pi.\left(\sqrt{a}\right)^2=\frac{4\pi a}{3}$. Suy ra $4\pi=\frac{4\pi a}{3}\Rightarrow a=3$

Vậy d) Đúng.

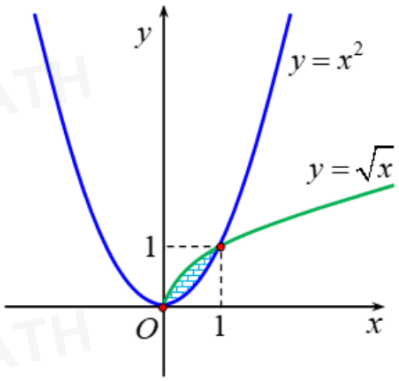
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình phẳng được tô trong hình bên dưới.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/3)



a) Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y=x^2; y=\sqrt{x}$

b) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là $\frac{1}{3}$.

c) Thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là $\pi\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)dx$

.

d) Thể tích V của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $(P): y=x^2$; $(C): y=\sqrt{x}$ quanh trục Oy bằng $\frac{3\pi}{10}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng

Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y=x^2; y=\sqrt{x}$

b, **Đúng**

Phương trình hoành độ giao điểm:

$x^2=\sqrt{x} \Leftrightarrow x^4-x=0$

$\Leftrightarrow x(x-1)\left(x^2+x+1\right)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=1 \end{array}\right.$.

Khi đó diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đồ thị $y=x^2; y=\sqrt{x}$ là:

$S=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)dx=\frac{1}{3}$.

c, **Sai**

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2=\sqrt{x} \Leftrightarrow x^4-x=0$

$\Leftrightarrow x(x-1)\left(x^2+x+1\right)=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=1 \end{array}\right.$.

Khi đó thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là $\pi\int_0^1\left(x-x^4\right)dx$.

d, **Đúng**

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2=\sqrt{x} \Leftrightarrow x^4-x=0$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)

$$\Leftrightarrow x(x-1)(x^2+x+1)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \Rightarrow y=0 \\ x=1 \Rightarrow y=1 \end{array}\right.$$

Mặt khác:

$$(P): y=x^2 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x=\sqrt{y} \\ x=-\sqrt{y} \end{array}\right. (y \geq 0)$$

$$(C): y=\sqrt{x} \Rightarrow x=y^2$$

Xét $(H_1): \begin{cases} x=\sqrt{y} \\ Oy \\ y=0 \\ y=1 \end{cases}$ quay quanh Oy được V_1

Xét $(H_2): \begin{cases} x=y^2 \\ Oy \\ y=0 \\ y=1 \end{cases}$ quay quanh Oy được V_2

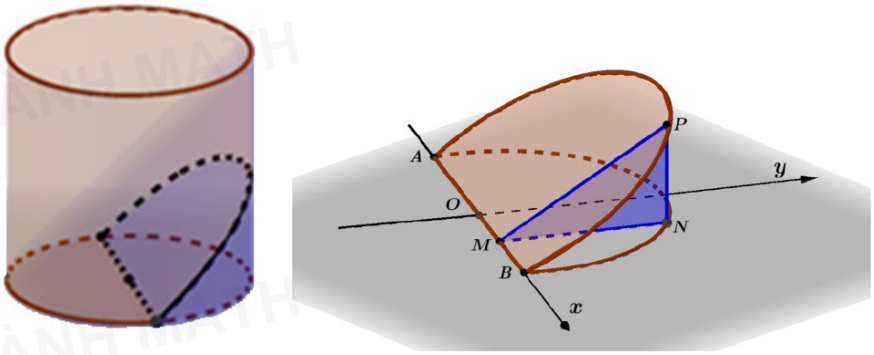
Do đó, thể tích cần tìm chính là:

$$V=V_1-V_2=\pi\left[\int_0^1\left(\sqrt{y}\right)^2 \mathrm{d}y-\int_0^1\left(y^2\right)^2 \mathrm{d}y\right]=\frac{3\pi}{10}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 1. Cắt khối gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng đáy của khối gỗ một góc $30°$ ta thu được khối gỗ hình nêm (H) và đặt khối (H) vào hệ trục tọa độ như hình vẽ.



a) Nửa đường tròn đáy khối gỗ hình trụ có phương trình là $y=\sqrt{1+x^2}$,$(-1\le x\le 1)$.

b) Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm M có hoành độ x, cắt hình nêm theo thiết diện là ΔMNP vuông tại N và có góc $\widehat{PMN}=30°$. Lúc đó đoạn MN bằng $\sqrt{1-x^2}$.

c) Diện tích tam giác MNP bằng $1-x^2$.

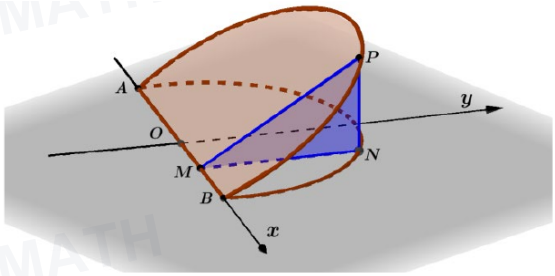
d) Thể tích hình nêm (H) bằng $\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



a) Sai.

Đường tròn tâm O bán kính bằng 1 có phương trình $x^2+y^2=1$

Suy ra nửa đường tròn có phương trình $y=\sqrt{1-x^2}$, $(-1\le x\le 1)$.

b) Đúng

Trong tam giác OMN vuông tại M có $OM=x$

Ta có $MN^2+OM^2=ON^2\Rightarrow MN=\sqrt{ON^2-OM^2}=\sqrt{1-x^2}$.

c) Sai

Ta có $MN=\sqrt{1-x^2}$, $NP=MN\tan 30^\circ=\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{3}}$

Diện tích tam giác MNP là $S(x)=S_{\Delta MNP}=\dfrac{1}{2}MN.NP=\dfrac{1-x^2}{2\sqrt{3}}$.

d) Đúng

Với $S(x)=\dfrac{1-x^2}{2\sqrt{3}}$, thể tích hình nêm (H) bằng $V=\displaystyle\int_{-1}^{1}S(x)dx=\int_{-1}^{1}\frac{1-x^2}{2\sqrt{3}}dx=\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tìm a để diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi $(P):y=\dfrac{x^2-2x}{x-1}$, đường thẳng $d:y=x-1$ và $x=a$, $x=2a$ $(a>1)$ bằng $\ln 3$?

Lời giải

Trả lời: 2

Ta có: $S=\displaystyle\int_a^{2a}\left|\frac{x^2-2x}{x-1}-(x-1)\right|dx=\int_a^{2a}\left|\frac{1}{x-1}\right|dx=\int_a^{2a}\frac{1}{x-1}dx$ (vì $a>1$) $=\ln(x-1)\Big|_a^{2a}$ (vì $a>1$)

$=\ln(2a-1)-\ln(a-1)=\ln\dfrac{2a-1}{a-1}$.

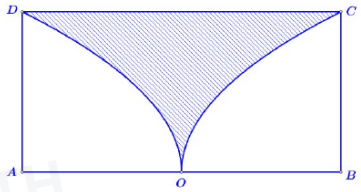
Ta có: $\ln\dfrac{2a-1}{a-1}=\ln 3\Leftrightarrow\dfrac{2a-1}{a-1}=3\Leftrightarrow a=2.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 2

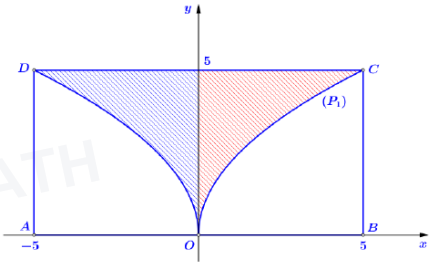
Câu 2: Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB=10$ cm và chiều rộng $BC=5$ cm; Người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường parabol có chung đỉnh là trung điểm của cạnh AB, chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C,D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Trả lời: 393



Khi quay hình chữ nhật $ABCD$ quanh trục AB ta được khối trụ có

- Bán kính đáy $r=BC=5$ cm.
- Chiều cao $h=AB=10$ cm.

Do đó thể tích khối trụ này có thể tích $V_1=\pi.5^2.10=250\pi\left(\text{cm}^3\right)$

Mặt khác, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ thì $C(5;5)$ và parabol bên phải trục Ox có dạng $(P_1):y^2=2px$.

Ta có $C\in(P_1)\Leftrightarrow p=\dfrac{5}{2}\Rightarrow(P_1):y^2=5x$ hay $y=\sqrt{5x}$.

Khi đó miền (R) khi quay quanh trục Ox có thể tích

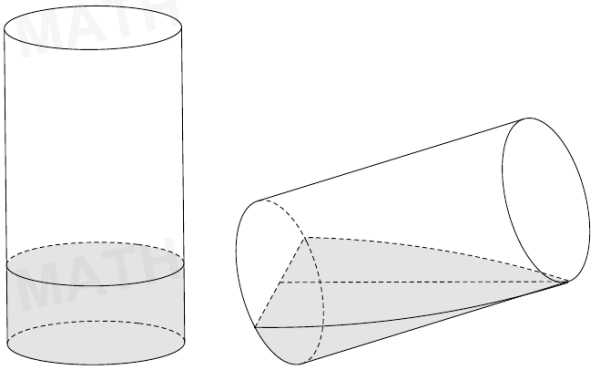
$$V_2=2\pi\int_0^5\left[5^2-5x\right]\mathrm{d}x=2\pi\left(25x-\frac{5}{2}x^2\right)\Big|_0^5=125\pi$$

Vậy thể tích phần còn lại là $V=V_1-V_2=125\pi\approx 393\left(\text{cm}^3\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 3

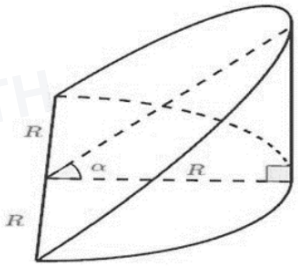
Câu 3: Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là $6\,cm$, chiều cao lòng cốc là $10\,cm$ đang đựng một lượng nước. Tính thể tích (đơn vị: cm^3) lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy cốc.



Lời giải

Trả lời: 240

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Chọn trục Ox trùng với đường kính đáy cốc, thiết diện cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x\left(-R\le x\le R\right)$ là một tam giác vuông có độ dài các cạnh là $\sqrt{R^2-x^2}$ và $\sqrt{R^2-x^2}.\tan\alpha$.

Gọi $S\left(x\right)$ là diện tích thiết diện được tạo thành, ta có:

$$S\left(x\right)=\frac{1}{2}\sqrt{R^2-x^2}.\sqrt{R^2-x^2}.\tan\alpha=\frac{1}{2}\left(R^2-x^2\right)\tan\alpha\,.$$

Khối nước tạo thành khi nghiêng cốc có hình dạng cái nêm. Thể tích hình cái nêm là:

$$V=\int_{-R}^{R}S(x)=\int_{-R}^{R}\frac{1}{2}\tan\alpha\left(R^2-x^2\right)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\tan\alpha\int_{-R}^{R}\left(R^2-x^2\right)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}R^3\tan\alpha.$$

Suy ra $V_{kn}=\frac{2}{3}R^3\tan\alpha\,.\Rightarrow V_{kn}=\frac{2}{3}R^3.\frac{h}{R}=\frac{2}{3}R^2.h=\frac{2}{3}6^2.10=240\,\mathrm{cm}^3\,.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Lời giải nguồn tính đúng diện tích MỘT cánh hoa là 3 dm² = 300 cm² rồi dừng; đề hỏi diện tích phần cánh hoa (bốn cánh) nên đáp án là 4 · 300 = 1200 cm². Bản MTM ghi rõ đơn vị cm².

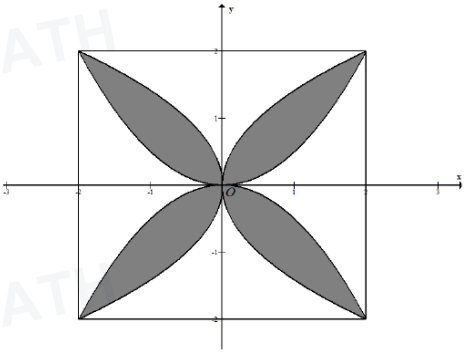
Câu 4: Một viên gạch hoa hình vuông cạnh $60\,(cm)$. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô mầu sẫm như hình vẽ bên).



Diện tích phần cánh hoa của viên gạch là

Lời giải

Trả lời: 300



Chọn hệ tọa độ như hình vẽ (1 đơn vị trên trục bằng $10cm = 1dm$), các cánh hoa tạo bởi các đường parabol có phương trình $y = \frac{x^2}{3}$, $y = -\frac{x^2}{3}$, $x = -\frac{y^2}{3}$, $x = \frac{y^2}{3}$.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Diện tích một cánh hoa (nằm trong góc phần tư thứ nhất) bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{3}$, $y = \sqrt{3x}$ và hai đường thẳng $x = 0; x = 3$.

Do đó diện tích một cánh hoa bằng

$$\int_0^3 \left(\sqrt{3x} - \frac{x^2}{3} \right) dx = 3\left(\text{dm}^2\right) = 300\left(\text{cm}^2\right).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 4 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN III · CÂU 4

Đặt gốc tại tâm, đơn vị dm: các cánh tạo bởi $y=\dfrac{x^2}{3}$, $y=\sqrt{3x}$ và các đường đối xứng.

Một cánh: $\displaystyle\int_0^3\left(\sqrt{3x}-\frac{x^2}{3}\right)dx=6-3=3\ (\text{dm}^2)\ =300\ (\text{cm}^2)$.

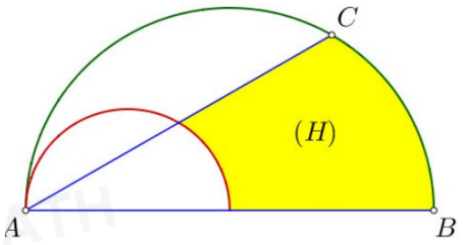
Bốn cánh: $4\cdot 300=1200\ (\text{cm}^2)$.

Đáp số: 1200.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hai nửa đường tròn như hình vẽ, biết đường kính của đường tròn lớn gấp đôi đường kính của đường tròn nhỏ



Nửa đường tròn đường kính AB có diện tích là 32π và $\widehat{BAC}=30^0$. Ký hiệu (H) là hình phẳng được tô màu như trong hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình (H) quay quanh trục AB. *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

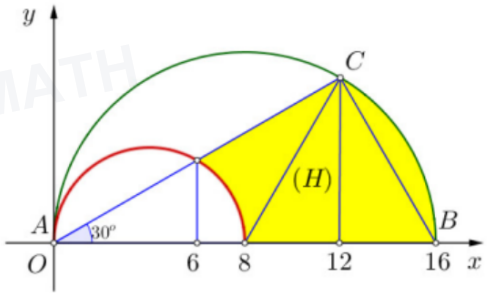
Lời giải

Trả lời: 821

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

Ký hiệu (C), (C') lần lượt là các nửa đường tròn lớn và nửa đường tròn nhỏ trong hình vẽ.

R, r lần lượt là bán kính các đường tròn trên.



Ta có: $\frac{1}{2}S=32\pi \Leftrightarrow \frac{1}{2}\pi R^2=32\pi \Leftrightarrow R=8$ và $r=4$.

$$\Rightarrow \begin{cases}(C): y=\sqrt{64-(x-8)^2}\\ (C'): y=\sqrt{16-(x-4)^2}\end{cases}$$

$\widehat{BAC}=30^0 \Rightarrow AC: y=x\tan 30^0$ hay $y=\frac{x\sqrt{3}}{3}$.

Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $x=6;\ x=12;\ y=\frac{\sqrt{3}}{3}x;\ y=0$ quanh trục Ox.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Gọi V_2 là thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $x=12;\ x=16;\ y=\sqrt{64-(x-8)^2};\ y=0$ quanh trục Ox.

Gọi V_3 là thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $x=6;\ x=8;\ y=\sqrt{16-(x-4)^2};\ y=0$ quanh trục Ox.

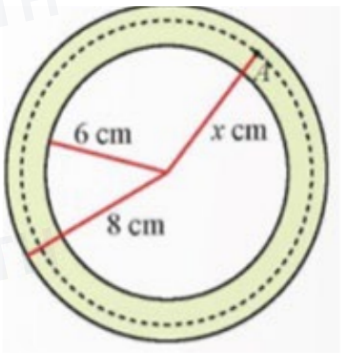
Khi đó, thể tích khối tròn xoay cần tìm là: $V=V_1+V_2-V_3$

Hay $V=\pi\left(\int_6^{12}\frac{x^2}{3}dx+\int_{12}^{16}\left(64-(x-8)^2\right)dx-\int_6^8\left(16-(x-4)^2\right)dx\right)=\frac{784}{3}\pi\approx 821.$

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề in T′(x) = 30/x nhưng lời giải nguồn dùng T′(x) = −30/x (nhiệt độ giảm từ trong ra ngoài thành ống, đúng thực tế). Bản MTM sửa đề thành T′(x) = −30/x; T(8) = 150 − 30 ln(4/3) ≈ 141 °C.

Câu 6: Mặt cắt ngang của một ống dẫn khí nóng là hình vành khuyên như hình vẽ, khi bên trong ống được duy trì ở $150^\circ C$.



Biết rằng nhiệt độ $T\left(^\circ C\right)$ tại điểm A trên thành ống là hàm số của khoảng cách $x(cm)$ từ A đến tâm của mặt cắt và $T'(x)=\frac{30}{x}\ (6\le x\le 8)$.

(*Nguồn: Y.A.Cengel,A.I.Gahjar,Heat and Mass Transfer, Mc Graw Hill,2015*).

Tìm nhiệt độ mặt ngoài của ống? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

Lời giải

Trả lời: 141

Nhiệt độ tại điểm A trên thành ống là

$T(x)=\int\left(-\frac{30}{x}\right)dx=-30\ln|x|+C.$

Vì $T(6)=150^\circ C$ nên $-30\ln 6+C=150\Rightarrow C=150+30\ln 6.$

Do đó $T(x)=-30\ln|x|+150+30\ln 6.$

Nhiệt độ ngoài mặt ống là $T(8)=-30\ln 8+150+30\ln 6\approx 141^\circ C.$